

3.24 mhashavg ハッシュ法による項目値の平均

hash 法を使って **k=**パラメータで指定した項目を単位にして、**f=**パラメータで指定した項目値の平均を計算する。**mavg** との違いは、キー項目の並べ変えが必要ないため、その分処理速度が速い。ただし、キーのサイズ (キー項目のとり値の種類数) が多い場合は処理速度が遅くなる。

書式

```
mhashavg f= [hs=] [k=] [-n] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [precision=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

f= ここで指定された項目 (複数項目指定可) の平均が計算される。
:(コロン) で新項目名を指定可能。例) **f=数量:数量平均**

k= ここで指定された項目をキーとして集計する (複数項目指定可)。

hs= ハッシュサイズ【デフォルト値:199999】
ハッシュサイズを指定する。【デフォルト値:199999】
詳細に関しては **mhashsum** 参照

-n NULL 値が1つでも含まれていると結果も NULL 値とする。

利用例

例 1: 基本例

「顧客」項目を単位にして、「数量」と「金額」項目の平均を計算する。

```
$ more dat1.csv
顧客, 数量, 金額
A,1,
B,,15
A,2,20
B,3,10
B,1,20
$ mhashavg k=顧客 f=数量, 金額 i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kghashavg f=数量, 金額 i=dat1.csv k=顧客 o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
顧客, 数量, 金額
A,1.5,20
B,2,15
```

例 2: NULL 値の出力

-n オプションを指定することで、NULL 値が含まれている場合は、結果も NULL 値として出力する。

```
$ mhashavg k=顧客 f=数量, 金額 -n i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kghashavg -n f=数量, 金額 i=dat1.csv k=顧客 o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
顧客, 数量, 金額
A,1.5,
B,,15
```

備考

動作速度に関しては、[mhashsum](#) のページにあるベンチマークの項を参照のこと。

関連コマンド

[mavg](#) : 同じ機能をもつコマンドだが、内部的にキー項目の並べ替えを行う。

[mhashsum](#) : 同じくハッシュ法を用いた合計計算。